第十一章 知識地圖

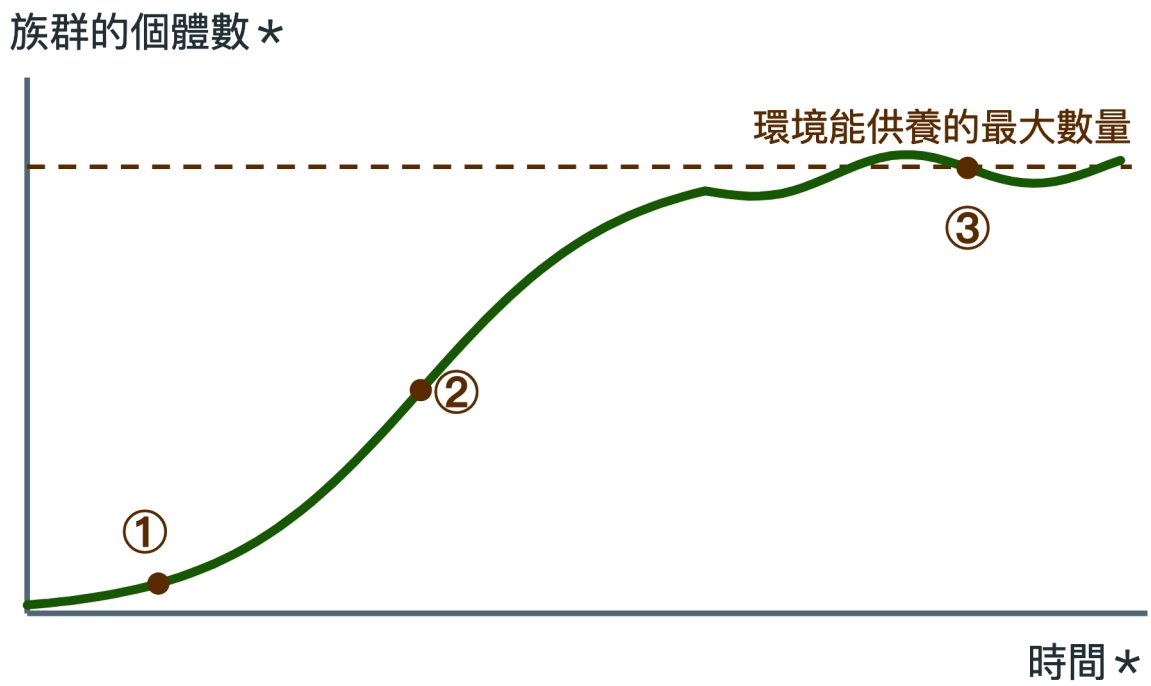
重點圖表

生態的組成層次（由小到大）

個體
一隻澤蛙
→
族群
同一區域的
同種生物
→
群集
同一區域
所有的族群
→
生態系
群集＋
非生物環境
→
生物圈
地球上所有的
生態系

例：池塘裡所有的澤蛙是一個族群；所有的魚「不一定」是一個族群（可能有好幾種魚）。非生物環境：陽光、空氣、水、溫度、土壤。

族群的成長：資源有限



① 個體少、資源充足 → 慢慢增加
② 個體越來越多 → 增加得很快
③ 食物、空間不夠，競爭激烈 → 趨於穩定

＊示意曲線，不是真實資料。族群大小：出生＋遷入使個體增加，死亡＋遷出使個體減少。環境能供養的最大數量稱為「負荷量」（補充）。

估算族群大小：樣區法 vs 捉放法

	樣區法	捉放法
適合	植物等不太移動的生物	會移動的動物
做法	數出幾個樣區的個體數，求平均族群密度	捉一些做標記放回；混合均勻後再捉一次
計算	平均密度 × 總面積	標記數 × 第二次捉到總數 ÷ 其中有標記數

	樣區法	捉放法
例＊	3、5、4 株 → 4 株 / m^2 4 × 35 ≈ 140 株	標記 30；再捉 40，6 隻有標記 30 × 40 ÷ 6 ＝ 200 隻
注意	隨機選、多選幾個	標記不傷害生物、不脫落

族群密度＝單位面積內的個體數。兩種方法估算出的都是近似值。捉放法的原理：第二次捉到的有標記比例（6 / 40），約等於族群中被標記的比例（30 / 總數）。

演替：崩塌後的裸地

裸地
崩塌後
→
草本植物
數年＊
→
灌木
十幾年＊
→
森林
數十年以上＊

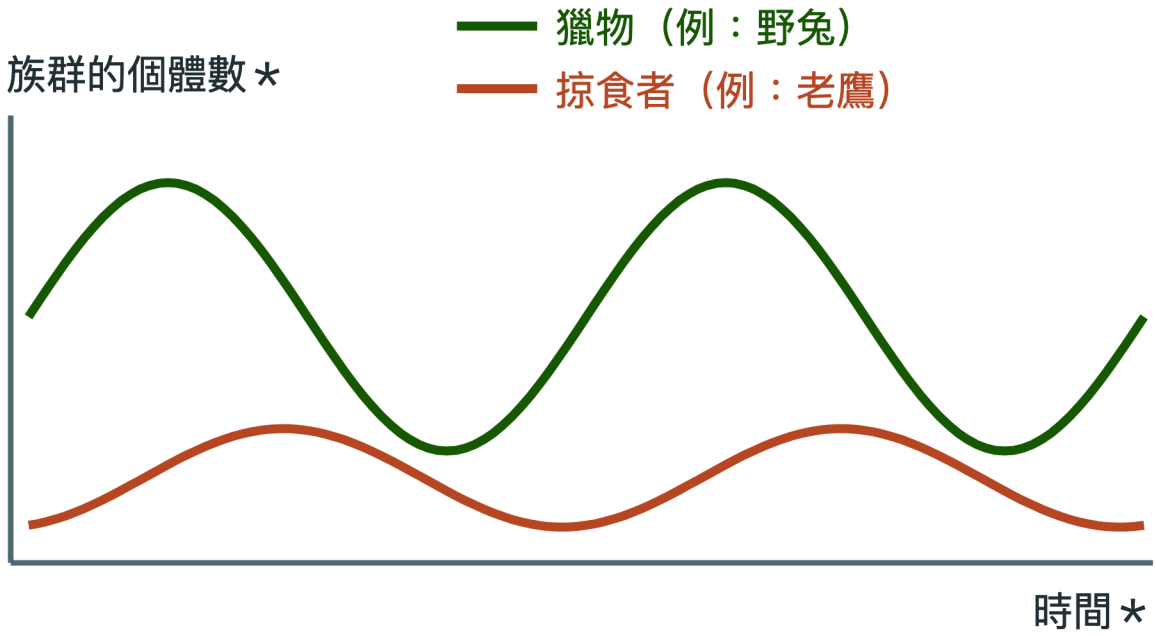
＊時間為約略值，依環境而不同。植物改變，動物也跟著改變。例：921 地震後，九九峰崩塌的山頭幾年後陸續長出草本和小型木本植物。演替又稱消長。

生物間的互動關係

	一方 / 另一方	例子
競爭	− / −	大樹與小草爭奪陽光 同種的麻雀爭奪食物
掠食	＋ / − 掠食者 / 獵物	老鷹捕食野兔 青蛙捕食蚱蜢
寄生	＋ / − 寄生者 / 寄主	跳蚤寄生在狗身上 菟絲子、蛔蟲
片利共生	＋ / 0	鮣魚與鯊魚 山蘇與大樹
互利共生	＋ / ＋	豆科植物與根瘤菌 地衣、小丑魚與海葵

＋ 有利、− 有害、0 沒有影響；例子中先寫的生物是「一方」。競爭通常對雙方都不利。掠食和寄生都是一方有利、一方有害：掠食通常把獵物吃掉，寄生者則長時間從寄主身上取得養分。

掠食者和獵物的數量變化



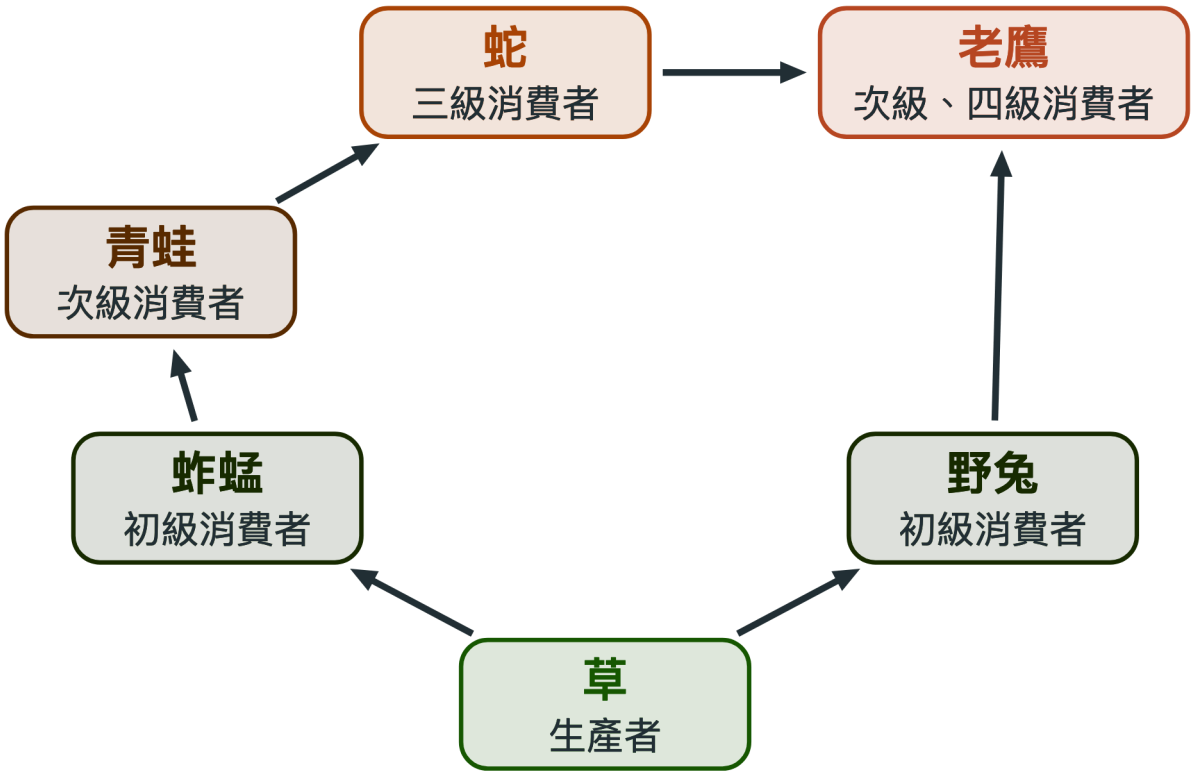
＊示意曲線，數值不是真實資料。獵物多 → 掠食者增加 → 獵物減少 → 掠食者因食物不足而減少 → 獵物又增加……掠食者的變化通常比獵物慢一些，數量也比較少。

生態系中的三種角色

	取得養分	例子
生產者	光合作用製造養分	植物、藻類、藍綠菌
消費者	直接或間接吃生產者	動物
分解者	分解遺體和排泄物 物質回到環境	細菌、真菌

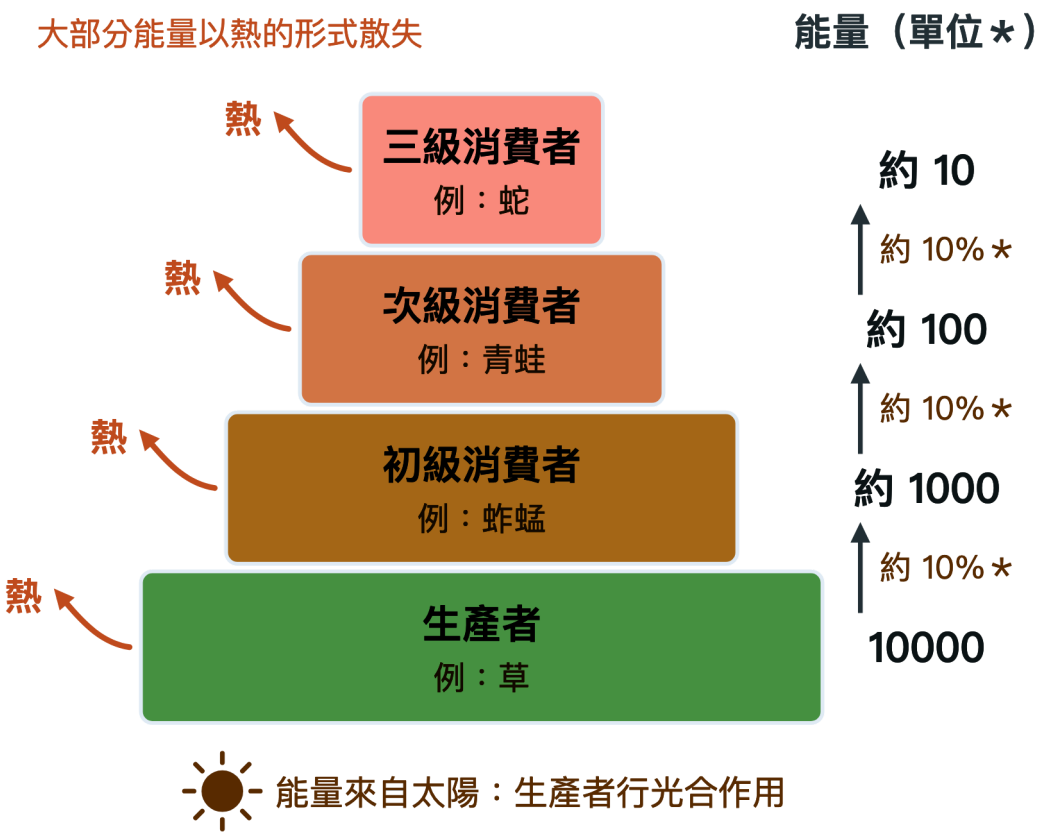
初級消費者直接吃生產者；吃初級消費者的是次級消費者，依此類推；次級以上也稱為高級消費者。分解後的物質回到土壤和空氣中，再被生產者利用。

食物網：箭頭從被吃的指向吃牠的



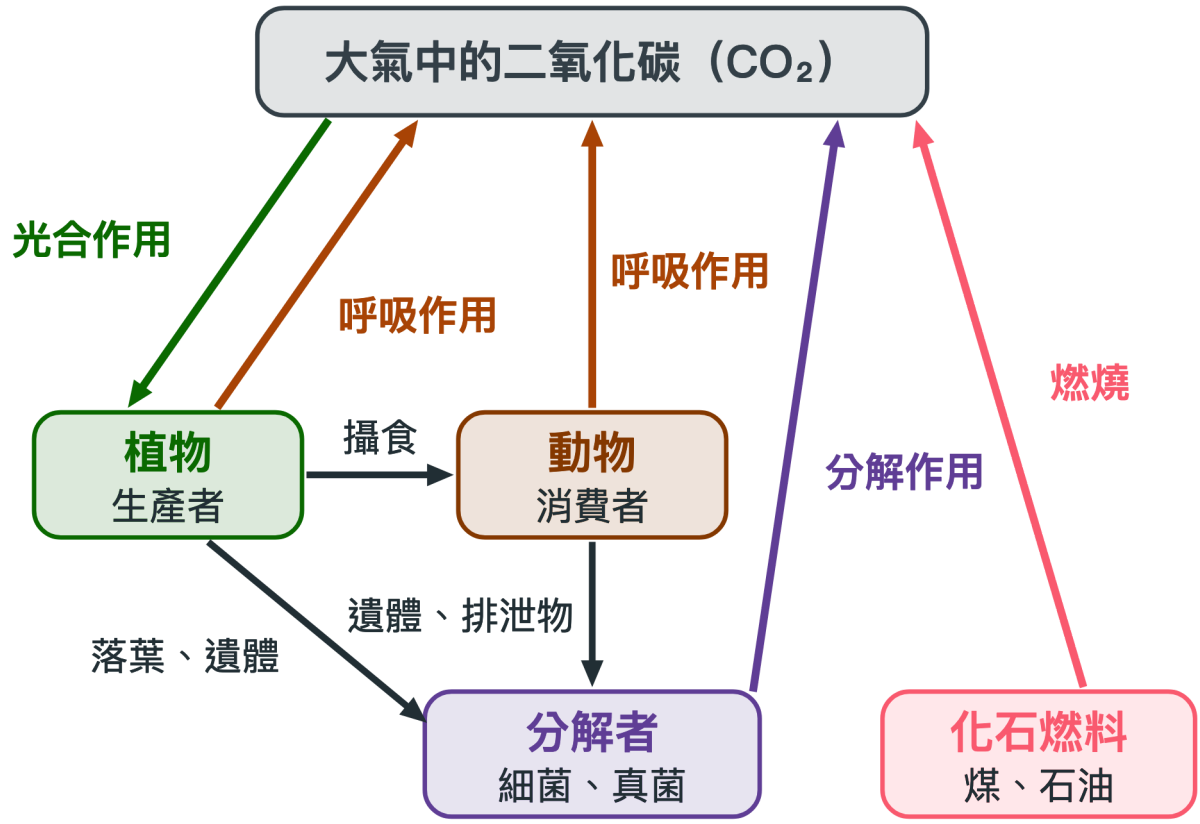
和互動「食物網」相同。到老鷹有兩條路：草 → 野兔 → 老鷹（次級消費者）；草 → 蚱蜢 → 青蛙 → 蛇 → 老鷹（四級消費者）。如果蛇大量減少，青蛙會增加，蚱蜢可能減少。

能量塔：能量沿食物鏈逐層減少



以食物鏈「草 → 蚱蜢 → 青蛙 → 蛇」為例。＊數值是示意：「約 10%」是常用的估計值，實際比例會因生態系和生物而不同；各層的寬度沒有依照比例。能量單向流動、不能循環，所以食物鏈不會太長。

碳循環



碳在二氧化碳、葡萄糖、澱粉、蛋白質等物質中流動。物質（例如碳）可以循環利用；能量則單向流動，不能循環。大量燃燒化石燃料會使大氣中的二氧化碳增加（第十二章）。

能量 vs 物質

	能量	物質（例：碳）
來源	太陽	環境中的二氧化碳、水
怎麼走	沿食物鏈單向流動	在生物和環境之間循環
每一層	逐層減少， 大部分以熱散失	可以再被利用
能不能循環	不能（要靠太陽持續供應）	能

能量塔：每往上一層，能量約剩 10%＊，所以食物鏈不會太長。碳經光合作用進入植物，經攝食進入動物，再經呼吸作用、分解作用、燃燒回到大氣。

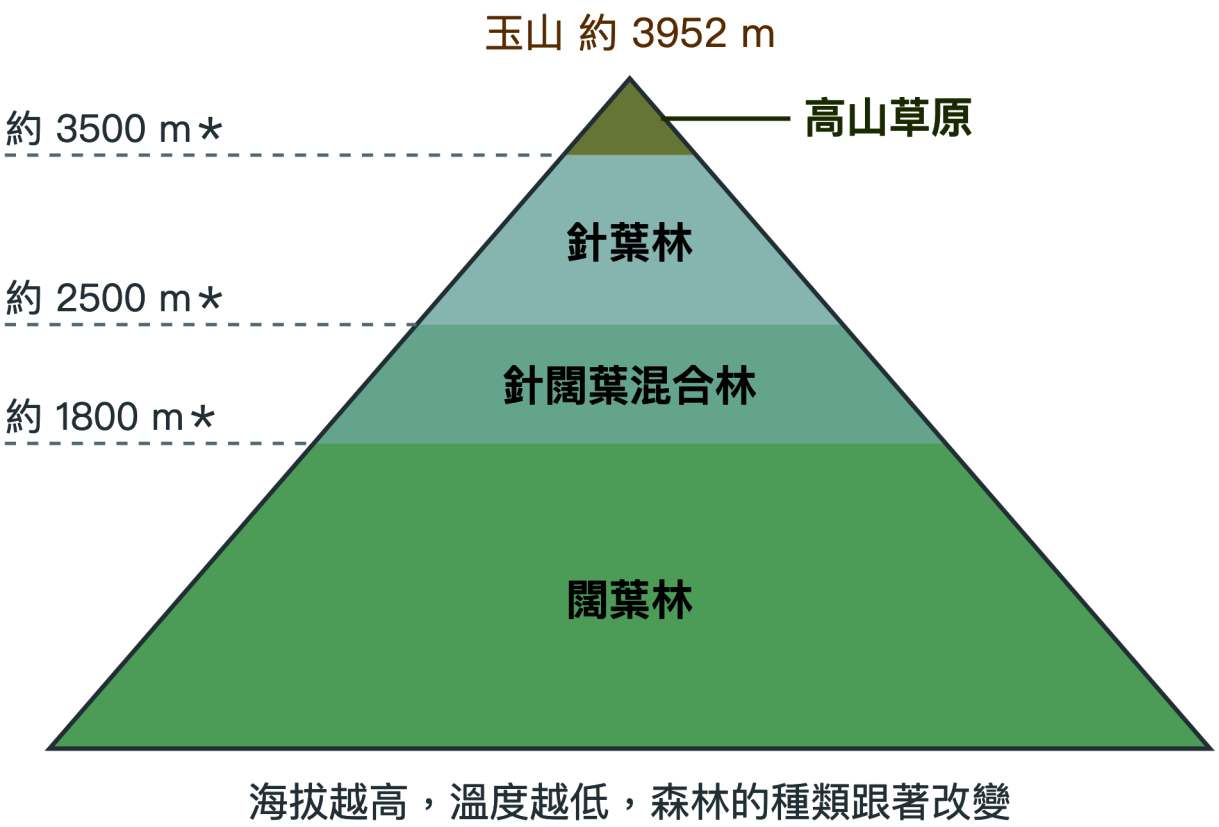
生態系的類型

	環境	生物（例）
森林	雨量多	生物種類多、層次多 比較穩定

	環境	生物（例）
草原	雨量較少	以草本植物為主 動物善跑或住在地洞
沙漠	雨量很少 乾燥、日夜溫差大	生物種類少 仙人掌的葉變成刺、莖肥厚儲水
淡水	流動的水：河川、溪流 靜止的水：湖泊、池塘	生產者有浮游藻類、水草
河口	河水和海水交會 鹽度變化大、泥灘缺氧	紅樹林 水筆仔有胎生苗、海茄苳有呼吸根
海洋	面積最大 潮間帶、珊瑚礁、大洋區	珊瑚礁生物種類非常多 大洋區的生產者主要是浮游藻類

森林、草原、沙漠是陸域生態系，主要受雨量和溫度影響；淡水、河口、海洋是水域生態系，依水中的鹽分多少區分。

臺灣的森林隨海拔改變



海拔越高，溫度越低，森林的種類跟著改變

*海拔界線是約略值，各地不同（北部的界線通常比較低）。針闊葉混合林一帶常有雲霧；高山草原以玉山箭竹和矮小的灌叢為主。

生物對環境的適應

	構造	作用
仙人掌	葉變成刺	減少水分散失
仙人掌	莖肥厚	儲存水分，行光合作用
仙人掌	根淺而廣	下雨時能很快吸水
駱駝	駝峰；尿很濃	駝峰儲存脂肪（不是水）；減少水分流失
溪流的魚	流線型的身體	減少水流的阻力
藤壺	緊緊固著在岩石上	忍受潮間帶的海浪
水筆仔	胎生苗	種子在母樹上發芽，長成幼苗才掉落
海茄苳	呼吸根	伸出泥面，幫助取得氧

沙漠：乾燥、日夜溫差大，很多動物白天躲在洞裡、晚上才活動。河口：鹽度變化大、泥灘缺氧，但養分豐富；紅樹林能防風、減緩海浪侵蝕。

各節重點

11–1 族群、群集與演替

- 生態的組成層次（由小到大）
  - 個體 → **族群** → **群集** → **生態系** → **生物圈**
  - 七上學過：細胞 → 組織 → 器官 → 器官系統 → 個體
- **族群**：同一時間、同一區域內的**同種**生物
  - 例：池塘裡所有的澤蛙
  - 池塘裡所有的魚「不一定」是一個族群：可能有好幾種魚
- **群集**（群落）：同一區域內**所有的族群**
  - 例：池塘裡的澤蛙、魚、白鷺、蜻蜓、水生植物……
- **生態系**＝群集＋**非生物環境**
  - 非生物環境：陽光、空氣、水、溫度、土壤
  - 例：池塘生態系、森林生態系、海洋生態系
- **生物圈**：地球上所有的生態系
  - 是地球上最大的生態系
  - 範圍：大氣的下層、水域和陸地的表層
- 族群大小的改變
  - 使個體增加：**出生**、**遷入**
  - 使個體減少：**死亡**、**遷出**
  - 出生＋遷入 ＞ 死亡＋遷出 → 族群變大
  - 出生＋遷入 ＜ 死亡＋遷出 → 族群變小
  - 兩邊相等 → 族群大小不變

- 族群不會一直增加：**資源有限**
  - 個體少、資源充足 → 數量慢慢增加
  - 個體越來越多 → 數量增加得很快
  - 食物、空間不夠，競爭激烈 → 數量**趨於穩定**
  - 之後在一個範圍內上下變動
  - 環境能供養的最大數量，稱為「負荷量」（補充）
- **族群密度**：單位面積內的個體數
  - 例：平均每 1 m^2 有 4 株
- **樣區法**：適合植物等不會移動、或移動很慢的生物
  - ① 選幾個大小相同的樣區，數出樣區內的個體
  - ② 求出平均的族群密度
  - ③ 全區數量 ≈ 平均族群密度 × 總面積
  - 例＊：3 個 1 m^2 的樣區有 3、5、4 株 → 密度 4 株 / m^2
  - 例＊：全區 35 m^2 → 約 4 × 35 ＝ 140 株（實際 152 株）
  - 樣區要隨機選取、多選幾個，估算比較準確
- **捉放法**：適合會移動的動物
  - ① 先捉一些個體做**標記**後放回
  - ② 等一段時間，讓牠們和其他個體**混合均勻**
  - ③ 再捉一次，數出其中有標記的數目
  - 原理：第二次捉到的有標記比例 ≈ 族群中被標記的比例
  - 族群總數 ≈ 第一次標記數 × 第二次捉到的總數 ÷ 其中有標記的數
  - 例＊：標記 30 隻；再捉 40 隻，其中 6 隻有標記
  - 例＊：30 × 40 ÷ 6 ＝ 200（隻）
- 捉放法的注意事項
  - 標記不能傷害生物，也不能脫落
  - 標記不能讓生物更容易被捉到
  - 分布不平均、數量太少或活動範圍太大的族群，誤差較大
- 樣區法、捉放法估算出的都是**近似值**
- **演替**（消長）：生態系中的生物組成隨時間改變
  - 例：崩塌的裸地 → **草本植物** → **灌木** → **森林**
  - 時間＊：草本約數年、灌木約十幾年、森林要數十年以上
  - 植物改變，動物也跟著改變
  - 例：921 地震後，九九峰崩塌的山頭幾年後長出草本和小型木本植物
  - 初級演替（補充）：從沒有生物的地方開始
  - 次級演替（補充）：原本有生物、被破壞後重新開始

> **易錯：**
> - 池塘裡所有的魚不一定是一個族群：族群必須是「同種」生物
> - 群集只包含生物；加上陽光、空氣、水等非生物環境，才是生態系
> - 族群變大要比較「出生＋遷入」和「死亡＋遷出」，不能只看出生數
> - 族群不會一直增加：資源有限，數量最後趨於穩定、上下變動

- 樣區法用在植物等不太移動的生物；會移動的動物要用捉放法
- 樣區法、捉放法算出的是估計的近似值，不是真實數目

11–2 生物間的互動關係

- **競爭**：生物爭奪有限的**資源**
  - 資源：食物、水、陽光、生存空間、配偶
  - **同種**或**不同種**之間都會發生
  - 通常對雙方都**不利**（－ / －）
  - 同種：麻雀爭奪食物
  - 不同種：大樹和小草爭奪陽光，樹下小草稀少
  - 同種需要的資源最相近，競爭往往最激烈
- **掠食**：一種動物**捕食**另一種動物
  - **掠食者**得到食物，有利（＋）
  - **獵物**被吃，有害（－）
  - 例：老鷹捕食野兔、青蛙捕食蚱蜢
  - 掠食者有利於捕捉的構造：老鷹銳利的爪、鉤狀的喙
  - 獵物有逃避的方法：野兔跑得快、毛色和環境相近
- 掠食者和獵物的數量**互相影響**
  - 獵物多 → 掠食者食物充足，數量增加
  - → 獵物被吃得多，數量減少
  - → 掠食者食物不足，數量減少 → 獵物又增加……
  - 掠食者的變化通常比獵物慢一些，數量也比較少
  - 掠食者能控制獵物的數量，對生態平衡很重要
- **寄生**：寄生者住在**寄主**的體表或體內，吸取養分
  - 寄生者有利（＋），寄主有害（－）
  - 體表：跳蚤寄生在狗身上
  - 體內：蛔蟲寄生在腸道內
  - **菟絲子**：幾乎沒有葉綠素，用黃色細莖纏繞寄主
  - 菟絲子伸入寄主體內吸取養分
  - 寄生者通常不會馬上殺死寄主
  - 外寄生（體表）、內寄生（體內）（補充）
- **片利共生**：一方得利，另一方**沒有影響**（＋ / 0）
  - **鮣魚**用頭頂的吸盤吸附在鯊魚身上，跟著移動、吃剩食
  - **山蘇**（附生植物）長在樹幹上，得到較多陽光
  - 山蘇不吸取大樹的養分，大樹沒有影響
- **互利共生**：雙方都得利（＋ / ＋）
  - **豆科植物**和**根瘤菌**：根瘤菌提供含氮養分，植物提供養分
  - **地衣**：藻類行光合作用製造養分，真菌提供水分和保護
  - **小丑魚**和**海葵**：小丑魚躲在觸手間得到保護，也幫海葵清潔

- 比較：寄生 vs 掠食
  - 都是一方有利、一方有害
  - 掠食：通常把獵物吃掉
  - 寄生：長時間從寄主身上取得養分
- 比較：寄生 vs 片利共生
  - 菟絲子吸取寄主的養分 → 寄生
  - 山蘇不吸取大樹的養分 → 片利共生

> **易錯：**
> - 山蘇長在大樹上，但不吸取大樹的養分，是片利共生，不是寄生
> - 菟絲子是植物，但幾乎沒有葉綠素，靠吸取寄主的養分生活，是寄生
> - 競爭不只發生在不同種之間；同種生物需要的資源最相近，競爭往往最激烈
> - 掠食者通常不會把獵物吃光：獵物減少後，掠食者也因食物不足而減少
> - 「共生」不一定雙方都得利：片利共生只有一方得利，另一方沒有影響
> - 地衣不是一種植物，而是藻類和真菌的互利共生

11–3 生態系

- **生態系＝生物＋非生物環境**
  - 生物：植物、動物、真菌、細菌
  - 非生物環境：陽光、空氣、水、溫度、土壤
  - 非生物環境影響生物的分布：水分多的地方植物茂盛
  - 高山溫度低，生物的種類和平地不同
- **生產者**：行**光合作用**製造養分
  - 例：植物、藻類；藍綠菌也是生產者
  - 所有消費者的養分，最後都來自生產者
- **消費者**：直接或間接以生產者為食（動物）
  - **初級消費者**：直接吃生產者，例如蚱蜢、野兔
  - **次級消費者**：吃初級消費者，例如青蛙
  - 三級、四級消費者……依此類推
  - 次級以上也稱為**高級消費者**
- **分解者**：細菌、真菌
  - 分解生物的遺體和排泄物
  - 分解後的物質回到土壤和空氣中，再被生產者利用
- **食物鏈**：生物間「吃與被吃」的關係串成一條
  - 例：草 → 蚱蜢 → 青蛙 → 蛇 → 老鷹
  - 箭頭從**被吃的**指向**吃牠的**
  - 箭頭也是**養分和能量**流動的方向
  - 食物鏈的起點是生產者
- **食物網**：許多食物鏈交錯而成
  - 同一種生物在不同的食物鏈中，級別可能不同

  - 例：草 → 野兔 → 老鷹：老鷹是次級消費者
  - 例：草 → 蚱蜢 → 青蛙 → 蛇 → 老鷹：老鷹是四級消費者
  - 食物網越複雜，生態系通常越穩定
- 食物網中一種生物改變，會連帶影響其他生物
  - 蛇大量減少 → 青蛙的天敵變少，青蛙**增加**
  - → 青蛙吃掉更多蚱蜢，蚱蜢可能**減少**
  - 草大量減少 → 蚱蜢、野兔食物不足而減少
  - 老鷹大量減少 → 蛇、野兔的天敵變少，可能增加
- **能量流動**：能量來自**太陽**
  - 生產者行光合作用，把光能存在養分中
  - 沿食物鏈**單向流動**、**逐層減少**
  - 每一層的能量大部分在生命活動中以**熱**的形式散失
  - 只有**約 10%** 傳到下一層（常用的估計值）
  - 例＊：草 10000 → 蚱蜢約 1000 → 青蛙約 100 單位
  - 各層能量由下而上排成塔形，稱為**能量塔**（能量金字塔）
  - 越上層能量越少，所以食物鏈不會太長
- **物質循環**（以碳為例）
  - 碳在二氧化碳、葡萄糖、澱粉、蛋白質等物質中
  - **光合作用**：大氣的二氧化碳進入植物
  - **攝食**：碳從植物進入動物
  - **呼吸作用**：動植物把碳以二氧化碳送回大氣
  - **分解作用**：分解者分解遺體、落葉、排泄物，放出二氧化碳
  - **燃燒**化石燃料：放出二氧化碳
  - 大量燃燒化石燃料，使大氣的二氧化碳增加（第十二章）
- 互動「食物網」的任務
  - 找生產者：草（自己製造養分）
  - 找初級消費者：蚱蜢、野兔（直接吃草）
  - 老鷹是第幾級：次級和四級都是
  - 蛇變少：青蛙增加，蚱蜢可能減少
  - 能量：草 10000 → 蚱蜢約 1000 → 青蛙約 100 單位＊
- 比較：能量 vs 物質
  - 能量：單向流動，不能循環，要靠太陽持續供應
  - 物質（例如碳）：在生物和環境之間循環利用

> **易錯：**
> - 食物鏈的箭頭是「被吃的 → 吃牠的」，不是「吃的 → 被吃的」
> - 能量不能循環，只能單向流動；物質（例如碳）才能循環利用
> - 能量不會全部傳到下一層：大部分以熱散失，只有約 10% 傳下去
> - 同一種生物不一定只有一個級別：老鷹可以是次級，也可以是四級消費者
> - 生產者不只有植物：藻類、藍綠菌也能行光合作用，也是生產者
> - 碳循環的這些作用中，呼吸作用、分解作用、燃燒都放出二氧化碳；只有光合作用會吸收

11–4 生態系的類型

- 依環境分成兩大類
  - **陸域生態系**：森林、草原、沙漠
  - 陸域主要受**雨量**和**溫度**影響
  - **水域生態系**：淡水、河口、海洋
  - 水域依水中的**鹽分**多少區分
  - 所有的生態系合起來就是生物圈
- **森林**：**雨量多**
  - 生物種類多、層次多，比較穩定
  - 層次：高大的喬木、灌木、草本植物、附生植物
- **草原**：**雨量較少**
  - 以**草本植物**為主
  - 沒有地方躲藏：草食動物多半跑得快，或住在地洞中
- **沙漠**：**雨量很少**，乾燥、日夜溫差大
  - 生物種類少
  - 很多沙漠動物白天躲在洞裡，晚上才出來活動
- 沙漠生物的**適應**
  - 仙人掌：**葉變成刺**，減少水分散失
  - 仙人掌：**莖肥厚**，儲存水分，也能行光合作用
  - 仙人掌：根淺而廣，下雨時能很快吸水
  - 仙人掌：表面有蠟質，也能減少水分散失
  - 駱駝：能長時間不喝水；尿液很濃、糞便很乾
  - 駱駝：駝峰儲存的是**脂肪**，不是水
- 臺灣的森林隨**海拔**改變
  - 海拔越高，溫度越低，森林的種類跟著改變
  - 由低到高：**闊葉林 → 針闊葉混合林 → 針葉林 → 高山草原**
  - 界線約在 1800 m、2500 m、3500 m＊（各地不同）
  - 針闊葉混合林一帶常有雲霧
  - 高山草原：玉山箭竹和矮小的灌叢（如玉山圓柏、杜鵑）
  - 玉山約 3952 m
- **淡水生態系**
  - 流動的水：**河川**、**溪流**
  - 靜止的水：**湖泊**、**池塘**
  - 生產者：浮游藻類、水草和水邊的植物
  - 溪流水流急、含氧較多
  - 溪流生物附著在石頭上；魚的身體多呈**流線型**，減少水流阻力
- **海洋生態系**：**面積最大**
  - **潮間帶**：漲潮時淹沒、退潮時露出

- 潮間帶生物要忍受日曬、乾燥和海浪，例如藤壺緊緊固著在岩石上
- **珊瑚礁**：溫暖清澈的淺海，生物種類非常多
- 珊瑚是動物；珊瑚體內有共生的藻類（補充）
- **大洋區**：生產者主要是**浮游藻類**
- 越深越暗，深海沒有陽光，不能行光合作用

- **河口**：河水和海水交會的地方
  - 鹽度變化大、泥灘缺氧，但養分豐富
  - 常見招潮蟹、彈塗魚、貝類和水鳥
  - **紅樹林**：能防風、減緩海浪侵蝕，是許多生物的棲所
  - **水筆仔**：**胎生苗**，種子在母樹上發芽，長成筆狀幼苗才掉落
  - **海茄苳**：**呼吸根**伸出泥面，幫助取得氧
  - 臺灣的紅樹林植物還有欖李、紅海欖（五梨跤）（補充）

> **易錯：**
> - 駝峰儲存的是脂肪，不是水
> - 仙人掌的刺是葉變成的；肥厚的綠色部分是莖，能行光合作用
> - 臺灣海拔由低到高：闊葉林 → 針闊葉混合林 → 針葉林，不要顛倒（越高越冷）
> - 胎生苗是水筆仔的種子在母樹上發芽；伸出泥面的呼吸根是海茄苳的，不要混淆
> - 陸域生態系主要看雨量和溫度；水域生態系依鹽分多少區分
> - 珊瑚是動物，不是植物；深海沒有陽光，沒有行光合作用的生產者